SSAFY 16기
2회차 AI 챌린지

공공오빵 - ❤️

천동현 김민준 이한희 채수혁 황도경

0.9568

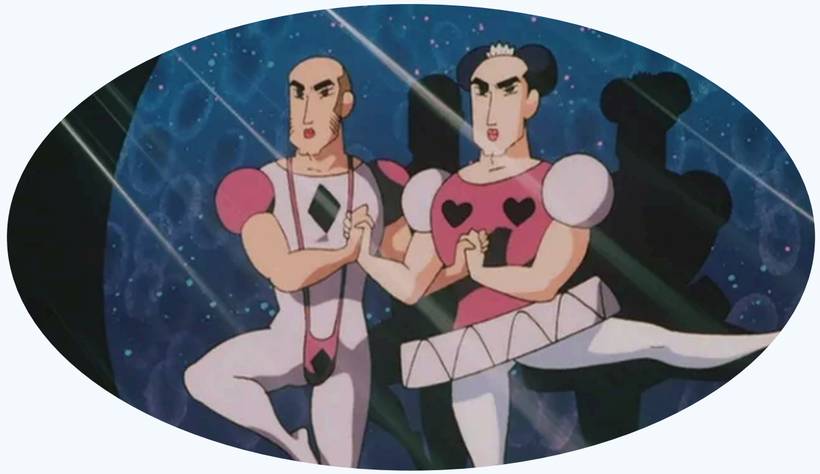
현재 최고 리더보드

공공오빵 ❤️

오빵을 좋아하는 00년생 다섯명 !



팀장
천동현



팀원
채수혁 & 김민준



팀원
이한희



팀원
황도경

목표



Q. 고급휘발유 가격과
연락처의 마지막 네 자리는?

a 1,789 / 4567 c 1,699 / 4567

b 1,789 / 2467 d 1,789 / 5567

정답

a

데이터 현황

train 6,714 문항

dev 2,683 문항

5명 투표 다수결, 2,216문항 평가

test 6,714 문항

정답 비공개

도전 과제와 목표

작은 글자 판독의 어려움
정확히 맞혀야 할 목표 점수

0.97

시스템 제약

외부 API 비사용

RTX 5060 Ti 16GB PC 5대
및 Colab 자원 활용

모델 선택과 제약

필요 능력

이미지와 질문 텍스트를 함께 이해

선택한 모델

Qwen3-VL-8B를 주력으로 활용

4bit 양자화와 LoRA 적용으로 16GB GPU에 대응

라벨 마스킹 없음

질문 · 보기 · 이미지까지 316개 토큰 전체를 학습

› 정작 정답 1토큰의 신호가 희석

정답 토큰만 학습 (316 → 3토큰)

생성 후 텍스트 파싱

모델이 첫 보기를 고르는 버릇

› dev 예측의 54%가 a (실제 정답 비율 25%)

a · b · c · d 로짓만 비교해 항상 유효한 답

현실적 제약

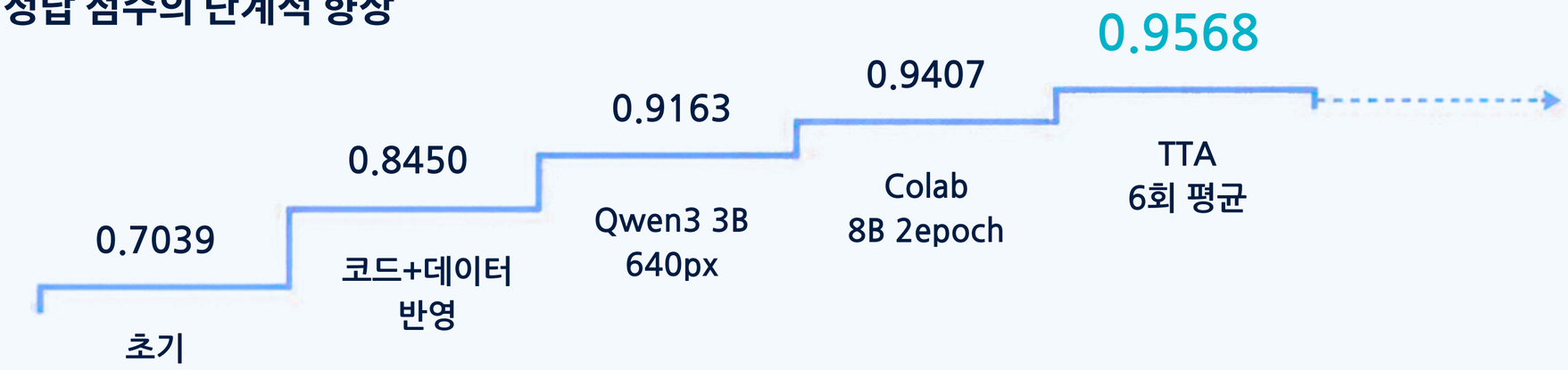
고해상도(1024px) 학습은 VRAM과 시간 부담 큼

보기 위치 편향

로짓 채점 · TTA 보기 순서 이동으로 해결

3일간 실험과 검증된 성과

정답 점수의 단계적 향상



TTA 적용으로

1.61 %p

추가 상승

주요 실행 기록, 동일 모델 학습 곡선 아님

1일차

코드 오류 수정 및
해상도 탐색

2일차

8B 학습 레시피 개발 및
TTA 검증

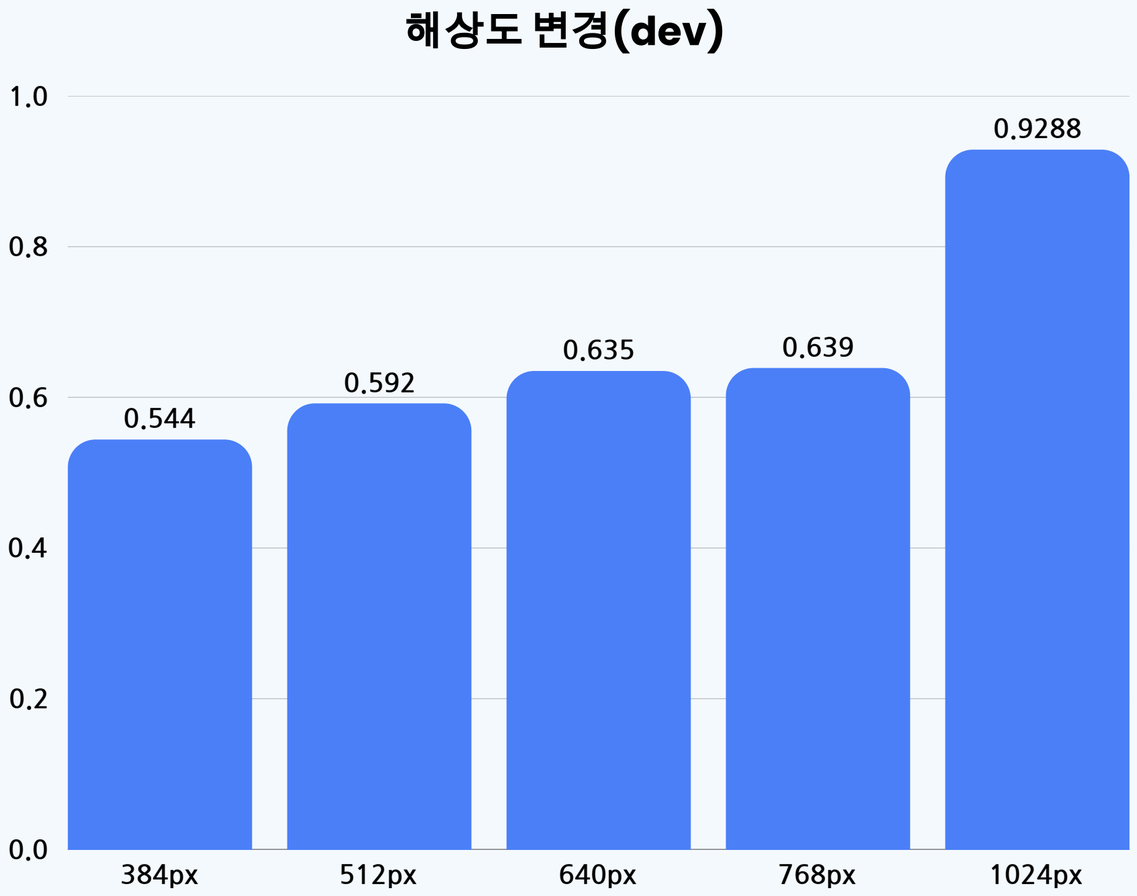
3일차

5대 PC 본선 레시피 재현
앙상블 시도

리더보드 기록

실행	모델	해상도	핵심 설정	리더보드
기존 베이스라인	3B	384	원본 코드 · 200개	**0.7039**
도경 1일차	3B	640	2,000개	**0.9163**
한희 2일차	3B	640	2,000개 · 프롬프트 수정	**0.9121**
수혁 2일차	3B	1024	1,811개 · r16	**0.9288**
동현 2일차	8B	640	비전학습 · 증강 · 3,000개 · 3ep	**0.9338**
민준 3일차	8B	640	최종 레시피 · 시드 13	**0.9363**
동현 3일차	8B	640	최종 레시피 · 시드 1	**0.9380**
도경 3일차	8B	640	최종 레시피 · 시드 7	**0.9400**
수혁 3일차	8B	640	최종 레시피 · 증강	**0.9410**
TTA	**8B bf16**	**640·768·896**	**위 모델 · 추론 6조합 평균**	**0.9568**

해상도가 가장 큰 레버



8B 512px 0.9097

3B 1024px 0.9288

3B·1024 px가 8B·512 px보다 높은 점수를 기록

무엇이 효과 있었나

효과 큼

해상도 384 → 640

dev +9.0%p

8B 비전학습, LR 2e-4

리더보드 0.91 → 0.94

추론 TTA

리더보드 +1.6%p

효과 적음

데이터 2,000 → 6,714

dev +1.7%p

Epoch 1-› 3

dev 0.621 → 0.651

효과 없음 · 역효과

LoRA r8 → r16

dev +0.1%p (우연 범위)

낮은 학습률 5e-5

리더보드 0.90 대

약한 모델과 앙상블

리더보드 0.9568 → 0.9523

추론 시점 증강(TTA)

학습된 모델 1개

→

640px · 원래 순서

640px · 보기 2칸 이동

768px · 원래 순서

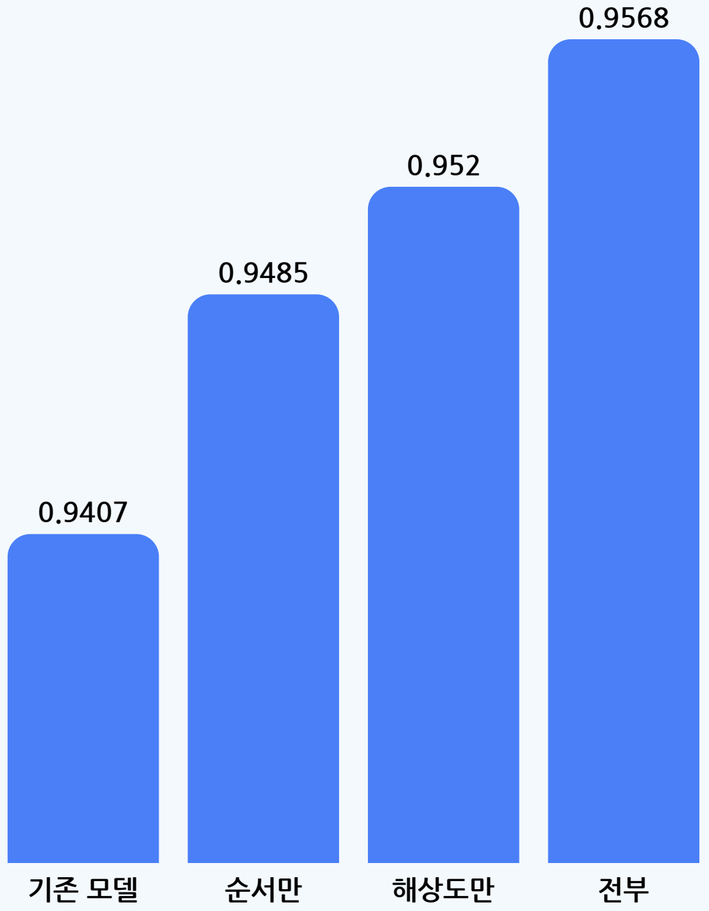
768px · 보기 2칸 이동

896px · 원래 순서

896px · 보기 2칸 이동

→

확률 평균



해상도 변화는 작은 글자를, 보기 순서 이동은 '첫 보기를 고르는 버릇'을 상쇄

배운 것

01 해상도 > 모델 크기

02 **검증**을 코드에 넣어두기

03 노이즈 라벨은 **순위 참고만**

04 하드웨어 한계부터 파악

Thank You

